Module Intégration Continue

Premiers pas Jenkins

Elies Jebri : elies.jebri@gmail.com

Historique

- En 2004, apparition d'Hudson, solution opensource d'intégration continue développée par Sun MicroSystems
- Suite à des problèmes d'utilisation du nom Hudson par Oracle, en novembre 2010, proposition de renommer le projet en Jenkins
- En février 2011, Oracle décide de continuer à développer Hudson. Jenkins est considéré comme un fork d'Hudson
- Aujourd'hui, Jenkins est le seul survivant !

ri : elies.jebri@gmail.com

Qu’est ce que Jenkins ?

- Solution **OpenSource** CI/CD écrite en Java et permettant :
  - D’automatiser les build et les tests par configuration ou par script
  - De monitorer les phases de construction des projets
  - De construire dans des conteneurs docker ou sur des instances distantes (master / salve)
  - De pouvoir obtenir facilement les binaires des dernières versions stables

- Solution non spécifique à des projets Java. Possibilité d’utiliser Jenkins avec de nombreux langages (javascript, php, .net, c/c++, swift…)

ri : elies.jebri@gmail.com

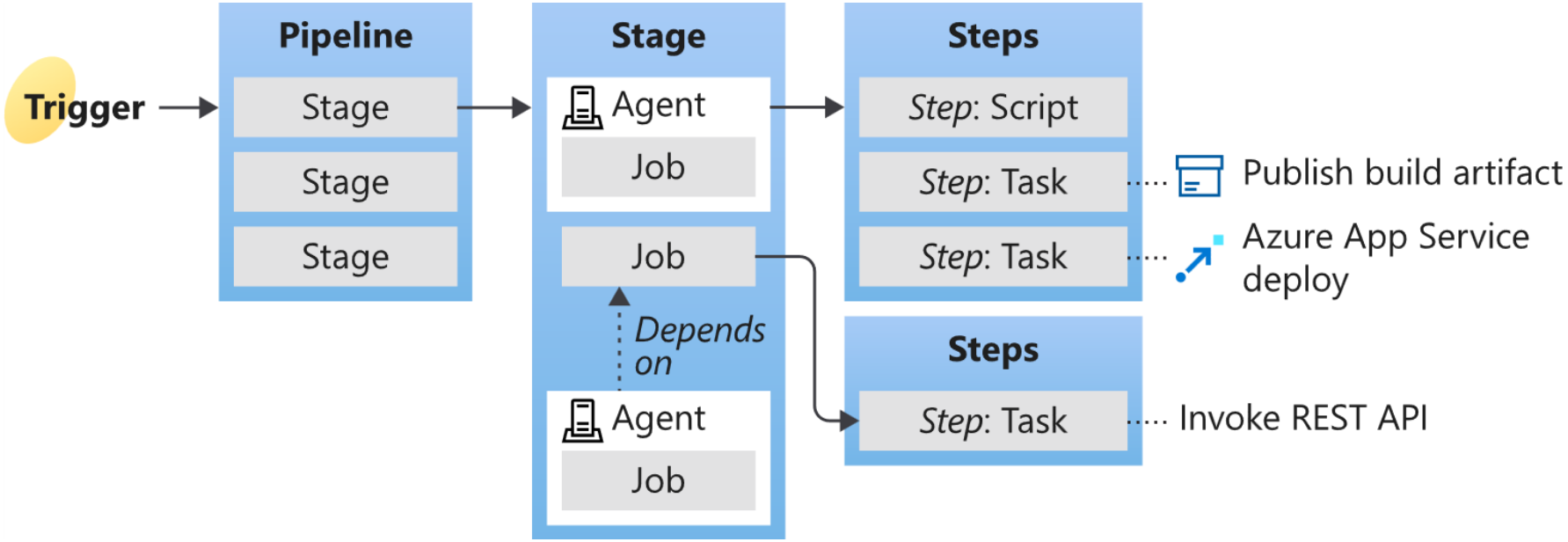
Qu’est ce que Jenkins ?

- Des centaines de plugins disponibles.
- Facilement extensible
- Basé sur RBAC. Possibilité de définir finement des droits d’accès par projet

ri : elies.jebri@gmail.com

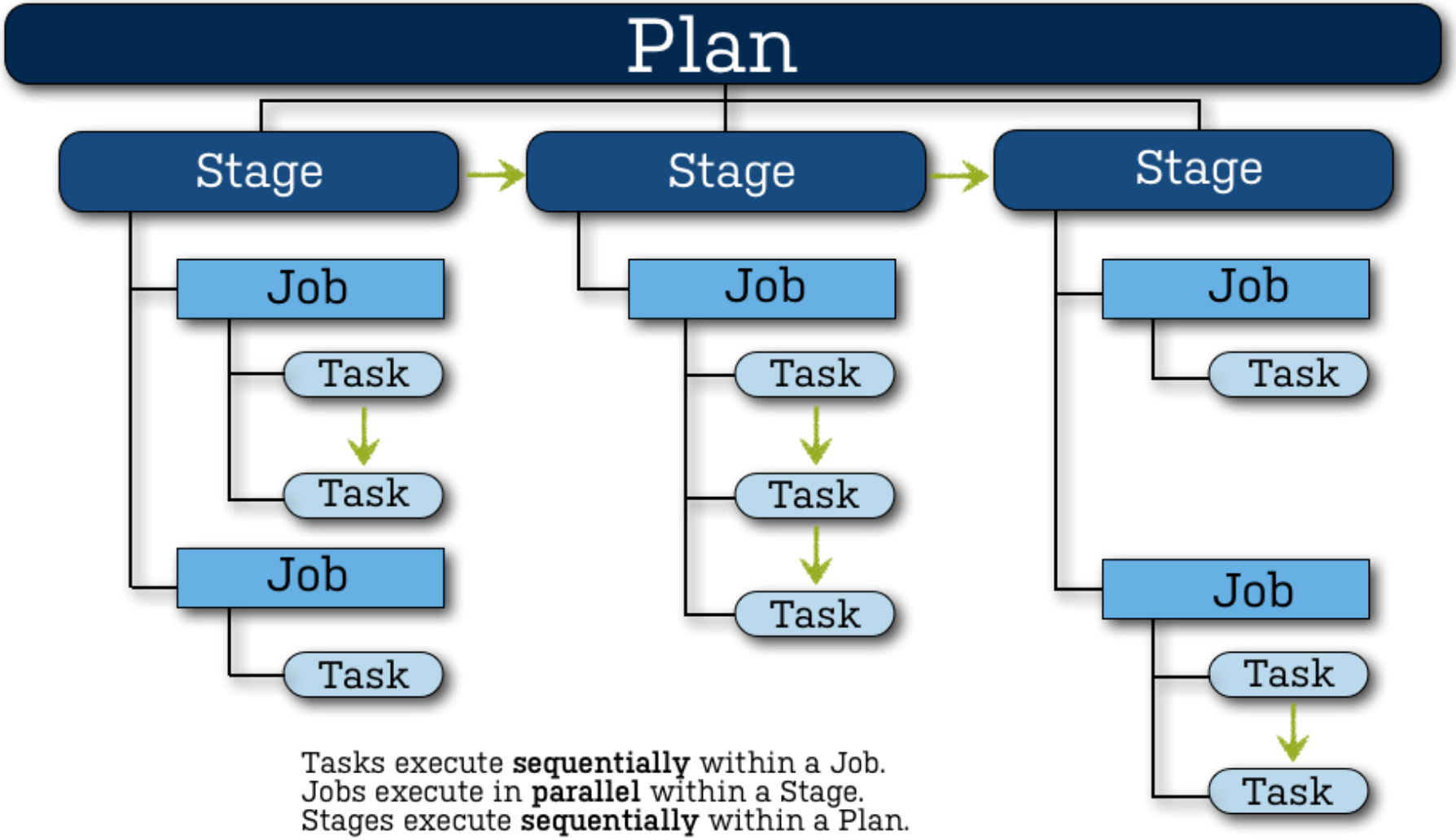
Concepts Clé

- Un déclencheur (**Trigger**) indique à un pipeline de s'exécuter.
- Un **pipeline** est constitué d'une ou de plusieurs étapes. Un pipeline peut être déployé sur un ou plusieurs environnements.
- Une étape (**Stage**) est un moyen d'organiser les travaux dans un pipeline (ex : Build, Test, Deploy), et chaque étape peut avoir un ou plusieurs travaux.
- Chaque travail (**Job-Project**) s'exécute sur un agent. Un travail peut également s'exécuter sans agent.
- Chaque **agent** exécute un travail qui contient une ou plusieurs étapes.
- Une étape (**Step**) peut être une tâche ou un script et est le plus petit bloc de construction d'un pipeline.
- Une tâche (**Task**) est un script prédéfini qui effectue une action, telle que l'appel d'une API REST ou la publication d'un artefact de Build.
- Un **artefact** est une collection de fichiers ou de packages publiés par une exécution.



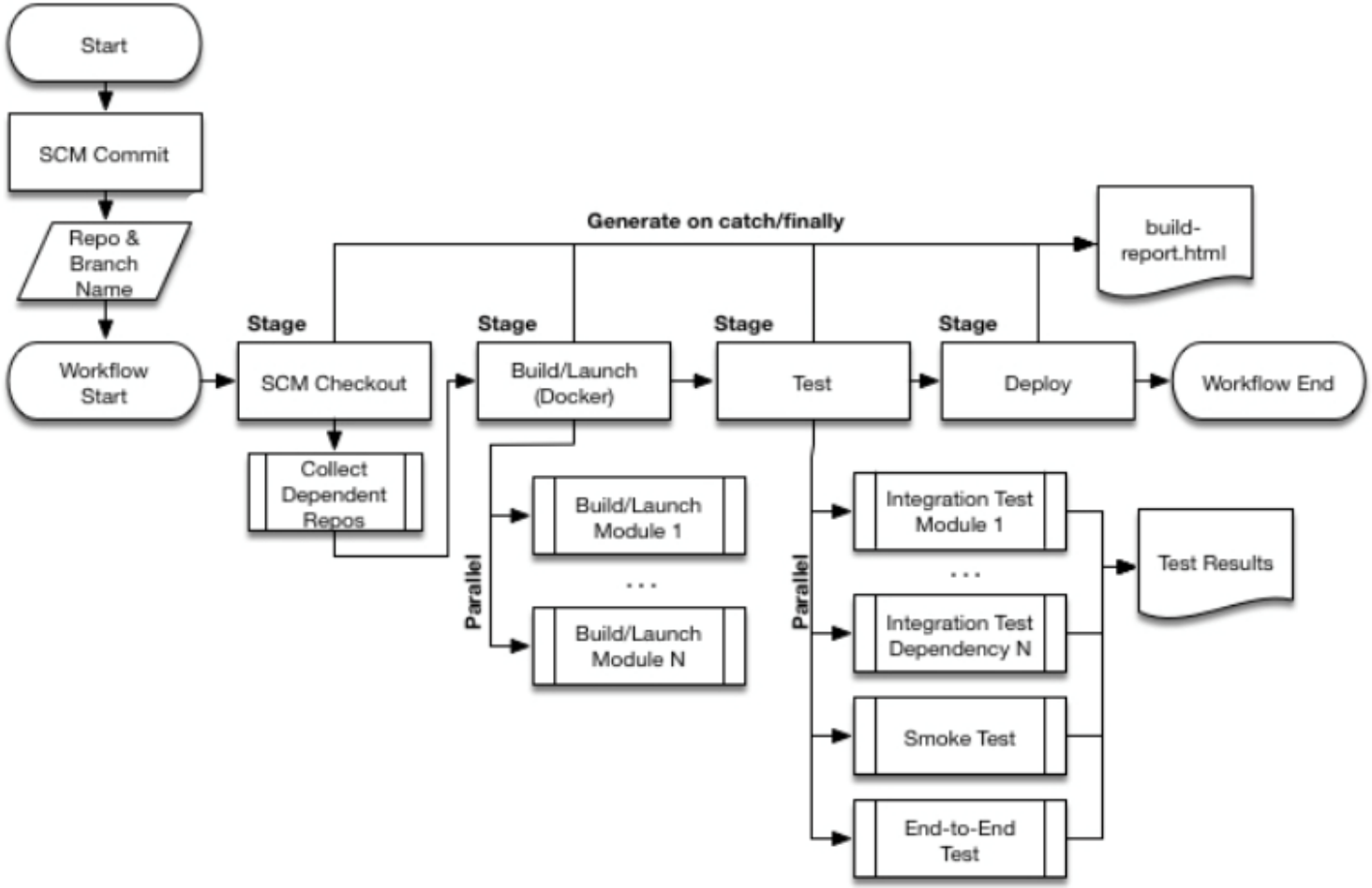
ri : elies.jebri@gmail.com

Organisation de builds



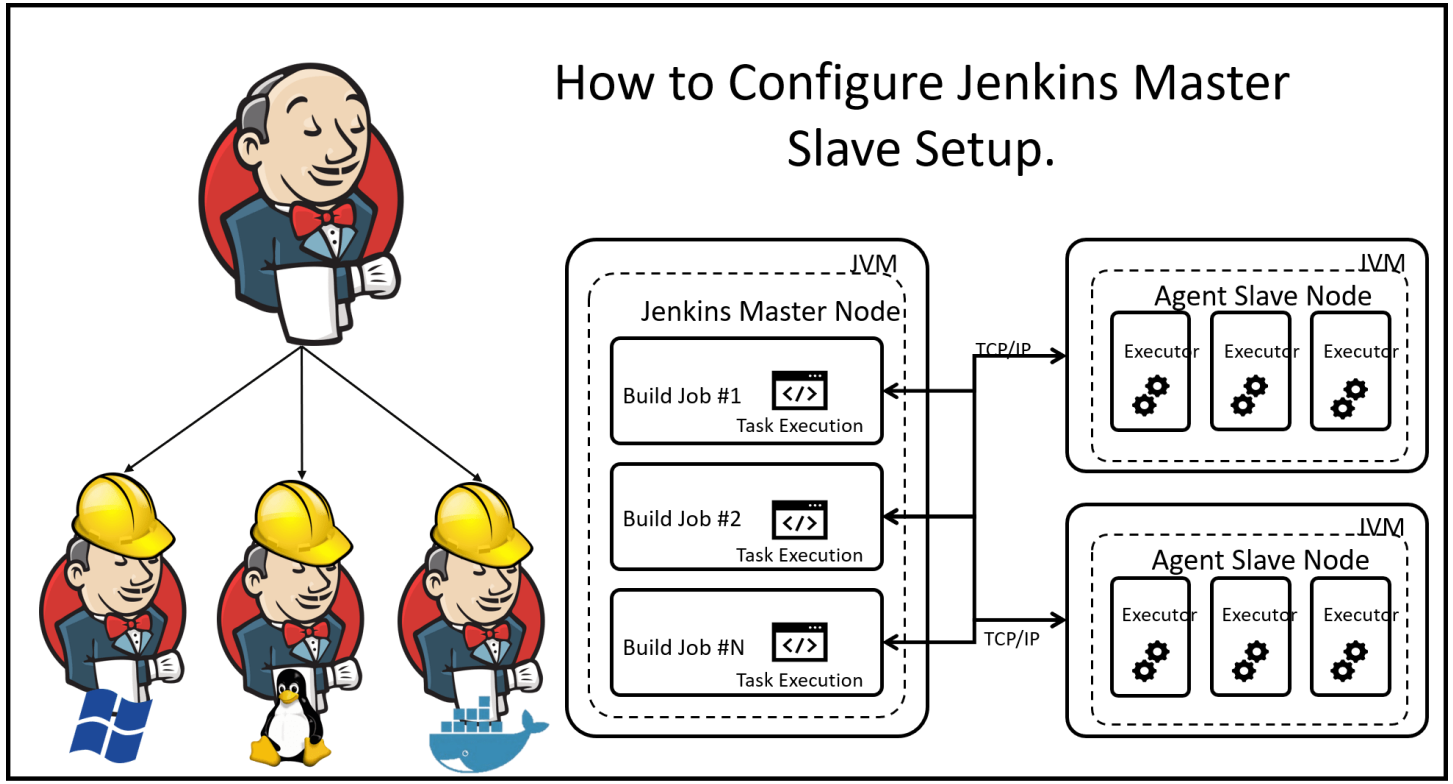
ri : elies.jebri@gmail.com

Development


Start
SCM Commit
Repo & Branch Name
Workflow Start
Stage
SCM Checkout
Collect Dependent Repos
Stage
Build/Launch (Docker)
Parallel
Build/Launch Module 1
...
Build/Launch Module N
Stage
Test
Parallel
Integration Test Module 1
...
Integration Test Dependency N
Smoke Test
End-to-End Test
Test Results
Stage
Deploy
Workflow End
Generate on catch/finally
build-report.html

Production

Jenkins Master Slave



- Master
  - Serveur principal de Jenkins coordonnant les processus tels que le stockage de la configuration, la gestion des plugins et l'affichage de l'interface Utilisateur
- Agent
  - Machine ou conteneur utilisé pour exécuter les étapes d'un « projet »
- Executor
  - Processus exécutant un projet ou un pipeline

ri : elies.jebri@gmail.com

Configuration des diverses phases

Installation

- Récupération du war https://jenkins.io/download/

- Déploiement sur un tomcat ou directement avec la commande java

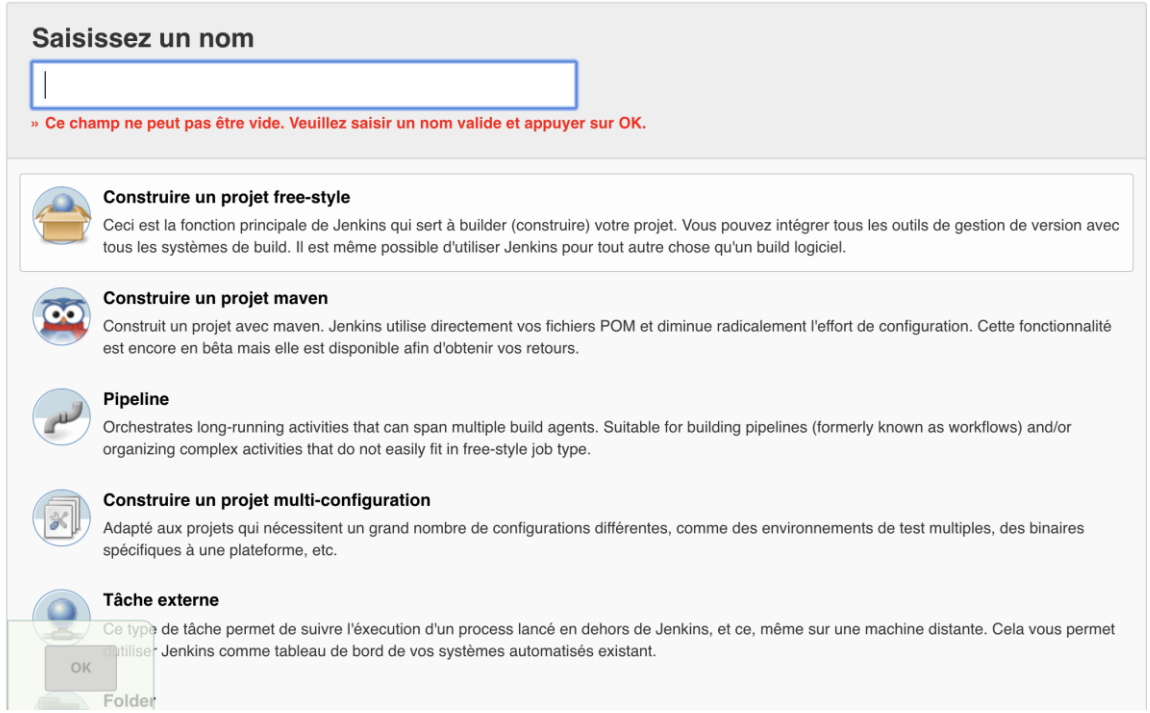
```
java -jar jenkins.war
```

(PS : possibilité de spécifier le port --httpPort=8081)

ri : elies.jebri@gmail.com

Nouveau projet

- Propose de nombreux types de projet
  - Free style
  - Construction d'un projet Maven
  - **Pipeline et multibranche pipeline (les plus utilisés pour des projets Git)**
- Possibilité de cloner un projet existant



Etapes de construction

General | Gestion de code source | Ce qui déclenche le build | Environnements de Build | Build | Actions à la suite du build

Récupération des sources → Déclencheurs du build → Environnement du build → Scripts pour le build → Actions post-build

Quel SCM ?

- Déclencheur distant (hook github, gitlab)
- Suite à un autre build
- Périodiquement

- Variables d'environnement
- Configuration Sonar
- Règles de nettoyage du workspace

- Scripts Maven, gradle, ant
- Scripts shell

- Publication des rapports
- Envoi de notifications (Email..)
- Publication de la javadoc
- …

ri : elies.jebri@gmail.com

Gestionnaire de sources

Gestion de code source

- Aucune
- Git

Repositories

Repository URL: https://github.com/nicolas59/epsi-jee-eboutique.git

Credentials: - aucun - | Ajouter

Avancé...

Add Repository

Branches to build

X

Branch Specifier (blank for 'any'): */master

Add Branch

Navigateur de la base de code: (Auto)

Additional Behaviours: Ajouter

- Subversion

- Différents types des sources (Git, Subversion, CVS

Possibilité d'ajouter des comportements

ri : elies.jebri@gmail.com

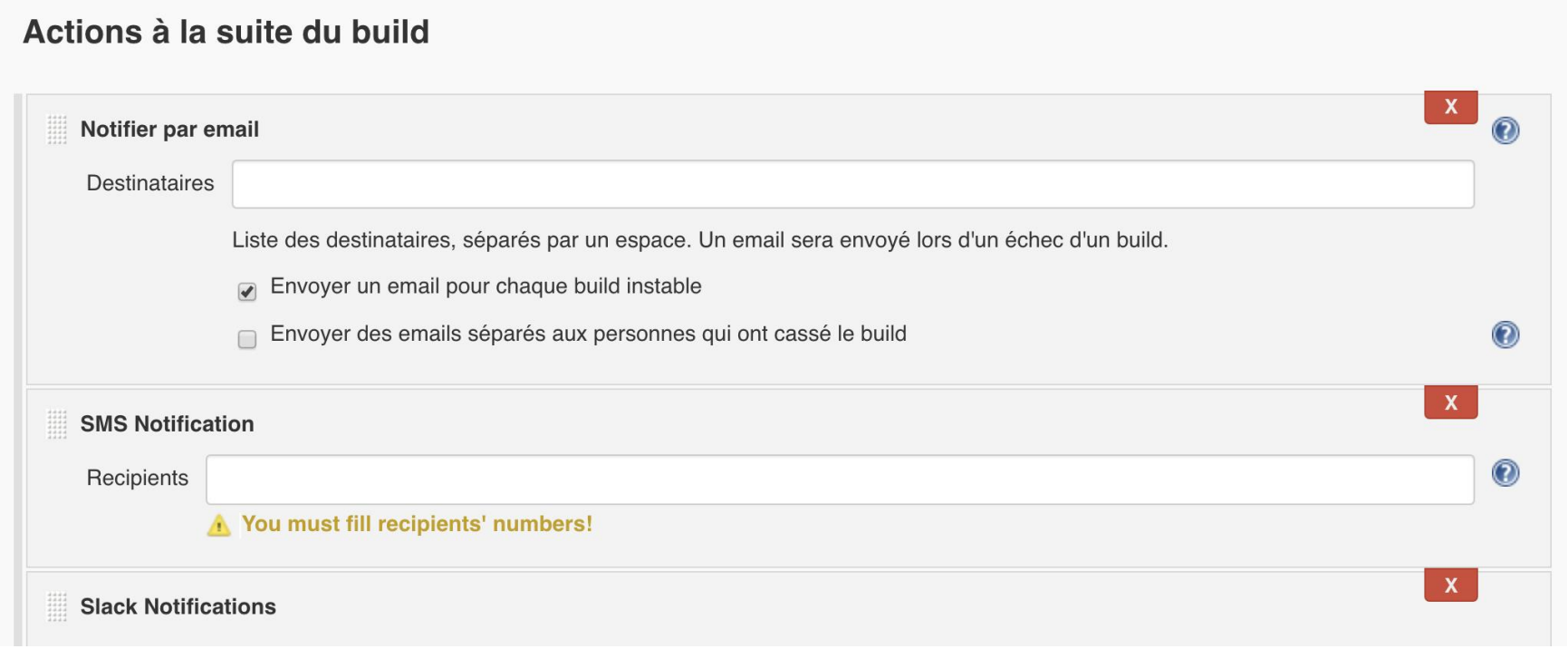
Phase de construction

- Nombreux outils de build pour plusieurs langages
- Java
  - Maven, Gradle, Ant
- .Net
  - MSBuild
- iOS
- Scripts Shell

ri : elies.jebri@gmail.com

Phase Post-Build

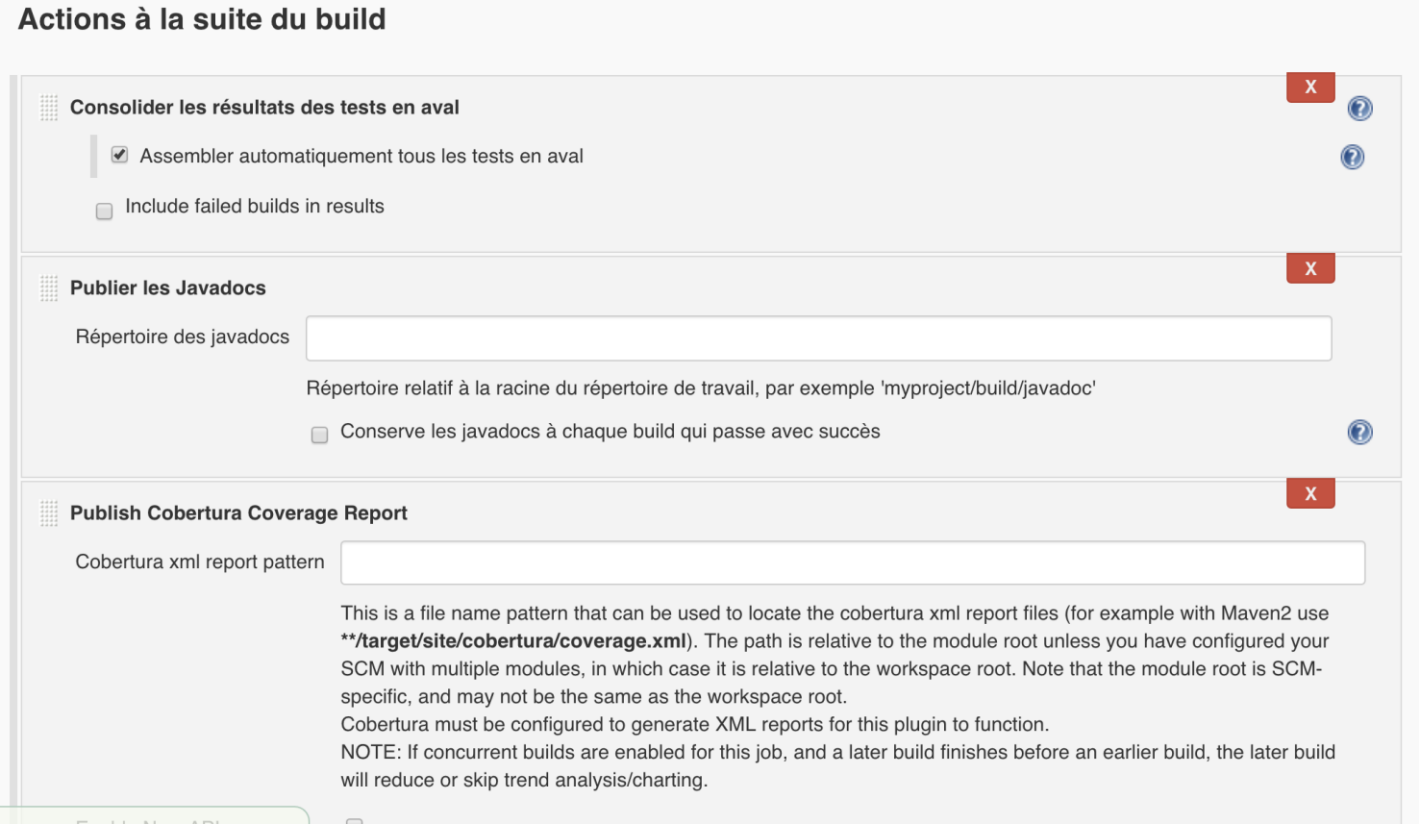
- Nombreux mécanismes de notification
  - Slack
  - SMS
  - Email



ri : elies.jebri@gmail.com

Phase Post Build

- Nombreux types de rapports publiables
  - Rapports sur l'analyse statistique du code (Checkstyle, PMD, Findbug, …)
  - Rapport d'exécution et de couverture des tests unitaires (Junit, Cobertura, TestNG, JaCoCo…)
  - Publication de la JavaDoc



ri : elies.jebri@gmail.com

Résultat du build

Dashboard

Historique TU / Coverage

Accés Configuration / Modification

Historique Des builds

Jenkins › tp2-persistance

Rafraîchissement automatique

Retour au tableau de bord
État
Modifications
Répertoire de travail
Lancer un build avec des paramètres
Supprimer Projet
Configurer
Rename
Coverage Trend

Historique des builds — tendance

find

#25	15 avr. 2019 23:02
#24	15 avr. 2019 23:01
#23	15 avr. 2019 23:00
#22	15 avr. 2019 22:57
#21	15 avr. 2019 22:56

RSS des builds RSS des échecs

Projet tp2-persistance

Ajouter une description
Désactiver le projet

Espace de travail
Changements récents
Derniers résultats des tests (aucune erreur)

Liens permanents

- Dernier build (#25), il y a 5 mn 19 s
- Dernier build stable (#25), il y a 5 mn 19 s
- Dernier build avec succès (#25), il y a 5 mn 19 s
- Dernier build en échec (#24), il y a 6 mn 41 s
- Dernier build non réussi (#24), il y a 6 mn 41 s
- Last completed build (#25), il y a 5 mn 19 s

Résultats des tests

count: 0, 2, 4, 6, 8, 10 — #21, #22, #23, #24, #25

(montrer les échecs seulement) agrandir

Code Coverage Trend

200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0 — #25

line covered
line missed

enlarge

ri : elies.jebri@gmail.com

Vision de l’espace de travail

Workspace of tp2-persistance on maître

.git			
.settings			
src			
target			
.classpath	15 avr. 2019 22:15:42	1,44 KB	vue
.gitignore	15 avr. 2019 22:15:42	9 B	vue
.project	15 avr. 2019 22:15:42	544 B	vue
pom.xml	15 avr. 2019 22:12:39	2,23 KB	vue
README.md	8 avr. 2019 22:08:08	365 B	vue

(Tous les fichiers dans un zip)

- Possibilité de voir l’espace de travail

Conseil : il est préférable de le supprimer en phase Post Build

=>Risque d’occuper beaucoup d’espace (Exemple : node_modules > 400 Mo par build)

ri : elies.jebri@gmail.com

Rapport des Tests Unitaires

Projet tp2-persistance

Ajouter une description

Désactiver le projet

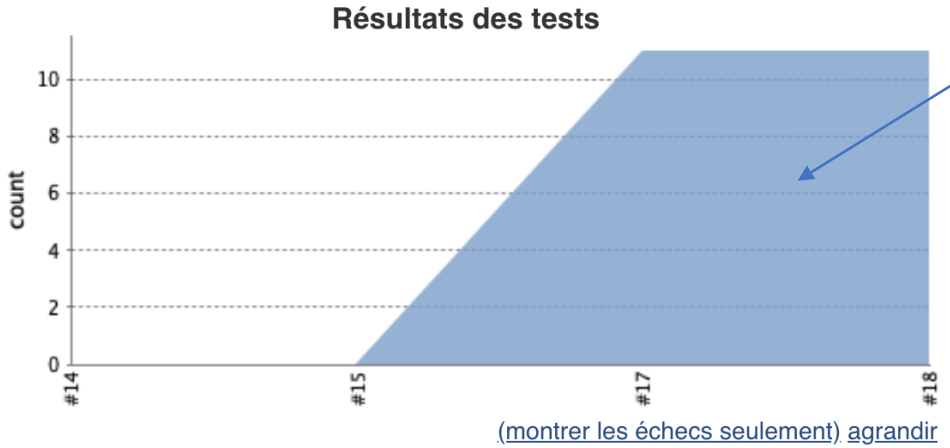
Espace de travail

Changements récents

Derniers résultats des tests (aucune erreur)

Liens permanents

- Dernier build (#18), il y a 37 s
- Dernier build stable (#18), il y a 37 s
- Dernier build avec succès (#18), il y a 37 s
- Dernier build en échec (#16), il y a 12 mn
- Dernier build non réussi (#16), il y a 12 mn
- Last completed build (#18), il y a 37 s



Progression du passage des TU

Etat des TU par packages / par TU

Résultats des tests

0 échecs

11 tests

A pris 4 s.

Ajouter une description

Tous les tests

Package	Durée	Échec (diff)	Sauté (diff)	Pass (diff)	Total (diff)
fr.epsi.tp.persistance.dao	4 s	0	0	11 +11	11 +11

ri : elies.jebri@gmail.com

Derniers changements

Jenkins ▸ tp2-persistance ▸

- Retour au tableau de bord
- État
- **Modifications**
- Répertoire de travail
- Lancer un build
- Supprimer Projet
- Configurer
- Rename

Historique des builds tendance

find x

#17 15 avr. 2019 22:24

Modifications

#15 (15 avr. 2019 22:15:41)

1. Modification gestion exception suite chgt version java — nicolas.rousseau1 / githubweb

#14 (15 avr. 2019 22:12:38)

1. Modification version java — nicolas.rousseau1 / githubweb

ri : elies.jebri@gmail.com

Journal d'execution

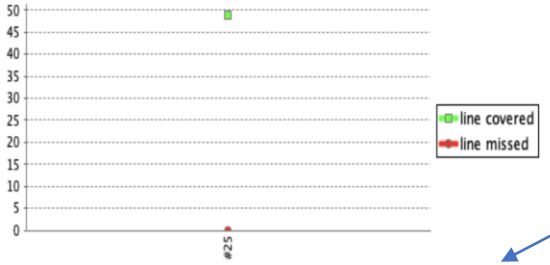
```
Démarré par l'utilisateur nicolas
Running as SYSTEM
Building in workspace /Users/nrousseau1/.jenkins/workspace/tp2-persistance
using credential Github
 > git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
 > git config remote.origin.url https://github.com/nicolas59/epsi-correction.git # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/nicolas59/epsi-correction.git
 > git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials
 > git fetch --tags --force --progress https://github.com/nicolas59/epsi-correction.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
 > git rev-parse refs/remotes/origin/tp2-persistance^{commit} # timeout=10
 > git rev-parse refs/remotes/origin/origin/tp2-persistance^{commit} # timeout=10
Checking out Revision e1fef17f33e11e8a5a33d6778f8ba13729e07ae2 (refs/remotes/origin/tp2-persistance)
 > git config core.sparsecheckout # timeout=10
 > git checkout -f e1fef17f33e11e8a5a33d6778f8ba13729e07ae2
Commit message: "Modification niveau de log"
 > git rev-list --no-walk 113200c34c8cc73271dfb29ea163435b926882cb # timeout=10
[tp2-persistance] $ /Users/nrousseau1/Documents/01.Logiciels/01.Dev/01-JAVA/apache-maven-3.5.4/bin/mvn clean install test
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ----------------< fr.epsi.tp:epsi-jee-persistance-jdbc >----------------
[INFO] Building epsi-jee-persistance-jdbc 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ epsi-jee-persistance-jdbc ---
[INFO] Deleting /Users/nrousseau1/.jenkins/workspace/tp2-persistance/target
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ epsi-jee-persistance-jdbc ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ epsi-jee-persistance-jdbc ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 10 source files to /Users/nrousseau1/.jenkins/workspace/tp2-persistance/target/classes
[WARNING] /Users/nrousseau1/.jenkins/workspace/tp2-persistance/src/main/java/fr/epsi/tp/persistance/dao/IJdbcCrud.java: /Users/nrousseau1/.jenkins/workspace/tp2-
persistance/src/main/java/fr/epsi/tp/persistance/dao/IJdbcCrud.java uses unchecked or unsafe operations.
[WARNING] /Users/nrousseau1/.jenkins/workspace/tp2-persistance/src/main/java/fr/epsi/tp/persistance/dao/IJdbcCrud.java: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ epsi-jee-persistance-jdbc ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 2 resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:testCompile (default-testCompile) @ epsi-jee-persistance-jdbc ---
```

Permet de facilement déterminer les problèmes lors de la compilation et de corriger

ri : elies.jebri@gmail.com

Couverture de code avec JaCoCo

Package: CommandeDAO



Statistiques par classes

CommandeDAO

name	instruction	branch	complexity	lin
CommandeDAO()	M: 0 C: 8 100%	M: 0 C: 0 100%	M: 0 C: 1 100%	M: 0 C: 2 100%
create(Commande)	M: 0 C: 91 100%	M: 4 C: 6 60%	M: 4 C: 2 33%	M: 0 C: 24 100%
findById(Long)	M: 0 C: 88 100%	M: 2 C: 4 67%	M: 2 C: 2 50%	M: 0 C: 23 100%

Coverage

Couverture par ligne

```
15: import fr.epsi.tp.persistance.bean.CommandeLigne;
16:
17: public class CommandeDAO implements IJdbcCrud<Commande, Long> {
18:
19:   private ProduitDAO produitDAO = new ProduitDAO();
20:
21:   public Commande findById(Long identifier) throws SQLException {
22:     ResultSet rs = null;
23:     try (Connection conn = ConnectionFactory.getInstance()
24:       .getConnection();
25:         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("select id, date_creation, produit_i
26:             + "inner join comm_produit on comm_produit.commande_id=commande.id where id=?
27:       ps.setLong(1, identifier);
28:       rs = ps.executeQuery();
29:       Commande commande = null;
30:•      if (rs.next()) {
31:         commande = new Commande();
32:         commande.setIdentifier(rs.getLong(1));
33:         Timestamp ts = rs.getTimestamp("date_creation");
34:         commande.setDateCreation(ts.toInstant().atZone(ZoneId.of("UTC"))
35:         .toLocalDate());
36:
37:
38:         List<CommandeLigne> comLines = new ArrayList<>();
```

ri : elies.jebri@gmail.com

Possibilité de paramétrer le build

- Nombreuses extensions

Ex : Récupération des branches / tags Git / SVN

- Définition de liste de valeur, checkbox, saisie manuelle

- Paramètres exploitable dans les scripts de build

ri : elies.jebri@gmail.com

Pipeline

jenkinsfile

Elies Jebri : elies.jebri@gmail.com

Job Pipeline

- Pipeline est un module de plus en plus populaire permettant de configurer les tâches au travers d'un code.
- Ce dernier peut être sauvegardé avec le reste du code source de votre projet, sur votre serveur de contrôle de version.

ri : elies.jebri@gmail.com

Script Pipeline

- Les pipelines reposent sur le langage de script Groovy.
- Les scripts Pipeline apportent les grandes notions suivantes :
  - un pipeline est l'ensemble du processus à exécuter ;
  - un nœud (node) représente un environnement pouvant exécuter un pipeline (une machine esclave) ;
  - un niveau (stage) représente un ensemble d'étapes de votre processus (par exemple, la récupération des sources, la compilation…) ;
  - une étape (step) représente ce qu'il y a à faire à un moment donné (l'action à proprement parler, comme make).

ri : elies.jebri@gmail.com

Exemple

- Les scripts peuvent s’écrire de deux manières différentes, soit en utilisant une syntaxe de script, soit une syntaxe déclarative.
- Voici l’architecture d’un Pipeline scripté :

```
node {
    stage('Build') {
        //
    }
    stage('Test') {
        //
    }
    stage('Deploy') {
        //
    }
}
```

ri : elies.jebri@gmail.com

Exemple

- Et la même chose, avec la syntaxe déclarative :

```
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('Build') {
            steps {
                //
            }
        }
        stage('Test') {
            steps {
                //
            }
        }
        stage('Deploy') {
            steps {
                //
            }
        }
    }
}
```

ri : elies.jebri@gmail.com

A vous de jouer !